

28/04/2025



R205: Signaux et systèmes pour les transmissions

Visite des Infrastructures Fibre et Cuivre d'Orange à Auxerre

Du 09/04/2025 et 15/04/2025

Nom & prénom :

ALIO Hissein_alio

Visite Locaux d'Orange Auxerre (89)

Groupe : Shannon



Année 2024_2025

Sommaire

Introduction.....	2
Compte-rendu de la Visite	2
I - Infrastructure Fibre Optique	2
1. Découverte du Nœud de Raccordement Optique (NRO)	4
2. Mutualisation et hébergement multi-opérateurs	5
3. Visite du Point de Mutualisation de Zone (PMZ)	5
4. Maintenance, sécurité et détection des anomalies	6
II- Infrastructure Cuivre	6
1. Visite du sous-répartiteur (SR)	9
2. Retour au local technique cuivre.....	9
3. Autres équipements observés	9
4. Fonctionnement global de la boucle locale cuivre	9
Conclusion	9

"Aucune prise de photo n'était permise pour des raisons de sécurité et de confidentialité."

Introduction

Dans le cadre de notre formation, nous avons eu la chance de visiter les installations techniques d'Orange à Auxerre, afin de mieux comprendre le fonctionnement de la boucle locale, aussi bien pour la **partie fibre optique** que pour la **partie cuivre**. Ces visites ont été l'occasion pour nous de voir de près comment les réseaux sont organisés, raccordés et entretenus. Nous avons pu observer des équipements réels, échanger avec des techniciens d'Orange et découvrir les différentes étapes par lesquelles passent les signaux, depuis les clients jusqu'au cœur du réseau. Grâce à ces explications claires et à la visite des sites, nous avons acquis une vision plus concrète du métier et des infrastructures télécom.

Compte-rendu de la Visite

I - Infrastructure Fibre Optique

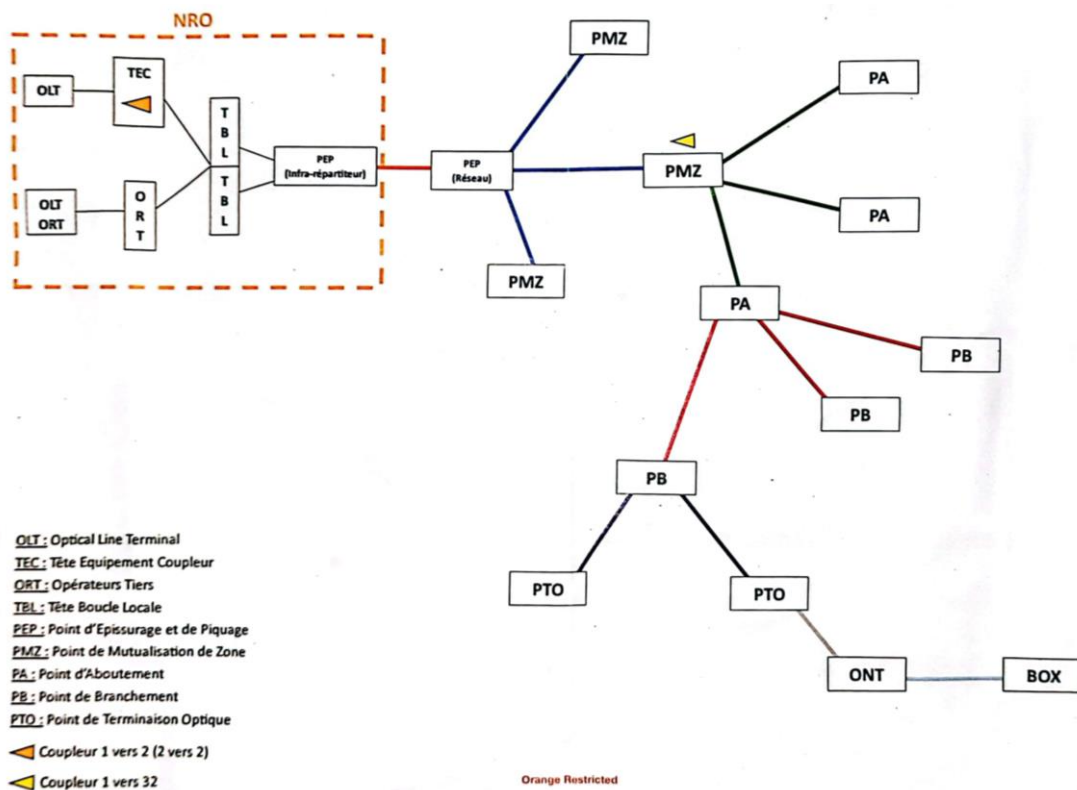


Schéma de la Boucle Locale Infrastructure Fibre Optique Auxerre

Élément	Nom complet	Rôle et description
OLT	Optical Line Terminal	Équipement actif dans le NRO. Il envoie les signaux optiques vers les clients. Il est le point de départ du réseau fibre.
TEC	Tête d'Équipement Coupleur	Répartit le signal venant de l'OLT vers plusieurs fibres grâce à un coupleur optique.
TBL	Tête Boucle Locale	Interface centrale du NRO où se font les interconnexions entre Orange et les autres opérateurs.
QT / ORT	Opérateurs Tiers	Espaces réservés pour les opérateurs comme Free, SFR, Bouygues qui utilisent une partie des infrastructures Orange.
PEP	Point d'Éclatement et de Piquage	Permet la division et l'aiguillage des fibres vers différentes zones (vers les PMZ).
PMZ	Point de Mutualisation de Zone	Coffret dans la rue où les fibres sont affectées aux abonnés. Chaque jarretière y est reliée à un seul client. C'est l'un des points les plus sensibles du réseau.
PA	Point d'Abonnement	Point intermédiaire entre PMZ et PB. Permet de regrouper ou répartir les fibres vers différentes habitations.
PB	Point de Branchement	Permet de raccorder plusieurs logements à la fibre. Il alimente les PTO des habitations.
PTO	Point de Terminaison Optique	Prise fibre optique à l'intérieur du logement. C'est l'arrivée finale du réseau fibre.

ONT	Optical Network Terminal	Boîtier qui convertit le signal optique de la PTO en signal électrique pour la box.
BOX	Modem/Routeur	Fournit internet, Wi-Fi, TV et téléphonie à l'utilisateur final.

Coupleur 1 vers 32 : Permet de diviser un signal émis par l'OLT en 32 connexions possibles vers les clients.

Dès notre arrivée vers 13h50, nous avons été accueillis par deux agents d'Orange : un chargé d'affaires et un technicien. Tous deux nous ont guidés tout au long de la visite. Ce local technique constitue un point névralgique de l'infrastructure réseau d'Orange pour la région, en particulier pour le déploiement et la gestion de la fibre optique.

1. Découverte du Nœud de Raccordement Optique (NRO)

La visite a débuté dans le bâtiment principal d'Orange, qui héberge un Nœud de Raccordement Optique (NRO). Ce centre technique constitue un point stratégique pour le déploiement du très haut débit dans la région. Il regroupe les connexions optiques provenant de différentes communes alentour (Nevers, Migennes, etc.) avant de les relier au réseau régional via Dijon, puis au réseau national et international.

Les équipements sont organisés en baies de brassage, où sont installés les câbles optiques, les cassettes de raccordement et les jarretières. Une base de données centralisée permet de tracer chaque câble grâce à un système de numérotation précis. Cette gestion documentaire facilite les interventions techniques, le suivi des connexions et la résolution des incidents.

Une attention particulière est portée à la propreté des équipements, la poussière pouvant fortement nuire à la performance du signal optique. Des tests de continuité sont régulièrement effectués à l'aide de sources laser pour vérifier l'intégrité des liens optiques.

2. Mutualisation et hébergement multi-opérateurs

Le site d'Orange à Auxerre n'est pas exclusivement réservé à l'opérateur historique. Environ 25 % de l'espace est loué à d'autres fournisseurs d'accès à Internet (FAI) comme

Free, Bouygues Telecom ou SFR. Ces opérateurs y installent leur propre matériel dans des baies dédiées afin d'exploiter le réseau mutualisé mis à disposition par Orange.

Cette cohabitation technique permet à chaque opérateur de gérer ses services tout en utilisant les infrastructures passives (câbles, fourreaux, points de branchement) d'Orange. Ce modèle d'hébergement garantit l'ouverture du marché et l'interopérabilité entre opérateurs.

3. Visite du Point de Mutualisation de Zone (PMZ)

Nous avons poursuivi la visite à l'extérieur, devant un Point de Mutualisation de Zone (PMZ), élément clé du réseau. Le PMZ constitue la jonction entre le réseau de distribution et le réseau d'accès. C'est à ce niveau que les lignes optiques des clients finaux sont raccordées aux fibres de transport.

Chaque jarretière au sein du PMZ correspond à un seul client, assurant une traçabilité et une gestion individuelle des abonnements. Pour les clients professionnels, Orange propose des liaisons dédiées avec débit garanti, non mutualisées, assurant une qualité de service constante.

Les techniciens peuvent intervenir directement au PMZ pour réaliser des opérations de raccordement ou de migration d'opérateur. Les infrastructures sont conçues pour permettre une flexibilité maximale dans la gestion des lignes.

4. Maintenance, sécurité et détection des anomalies

Un aspect essentiel du bon fonctionnement du réseau fibre repose sur la maintenance préventive et corrective. Tous les câbles, actifs ou passifs, sont répertoriés avec précision. En cas d'incident, les équipes techniques consultent la base de données pour identifier rapidement les éléments concernés.

Les fibres sont protégées contre les agressions extérieures, notamment l'eau, grâce à des gaines étanches. Des capteurs de pression d'air permettent de détecter d'éventuelles fuites dans les conduits, signalant une dégradation ou une rupture du câble. Environ 80 % des pannes sont localisées au niveau du PMZ, ce qui en fait une zone sensible nécessitant des interventions rapides (en moyenne 3 à 4 jours). Les pannes situées dans le cœur du réseau peuvent quant à elles nécessiter un délai de résolution plus long (jusqu'à 6 à 7 jours).

II- Infrastructure Cuivre

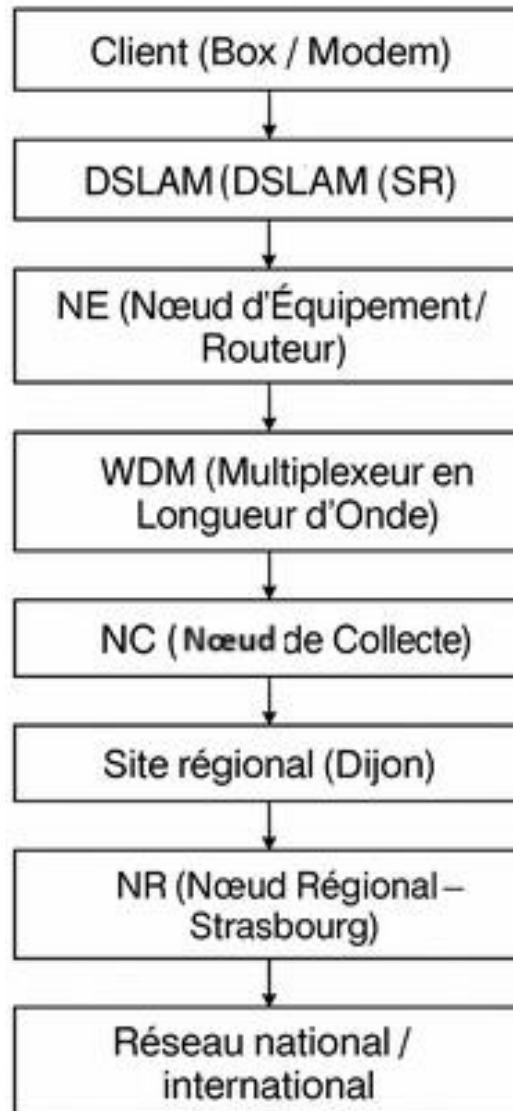


Schéma de la Boucle Locale Infrastructure Cuivre Auxerre

Élément	Nom complet	Rôle et description
Box / Modem	Équipement client	Point de départ de la boucle locale. Convertit les signaux électriques en données numériques et permet la connexion au

		réseau Internet depuis le domicile du client.
SR	Sous-répartiteur	Armoire de rue où convergent les paires de cuivre venant des habitations. Elles y sont regroupées avant d'être redirigées vers les équipements du central.
DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer	Regroupe les lignes ADSL/VDSL, sépare les signaux voix/données, et convertit le signal électrique des lignes cuivre en signal IP pour le transport sur le réseau.
NE	Nœud d'Équipement (Routeur)	Route les données issues des DSLAM vers le réseau de collecte. Il oriente le trafic IP vers les infrastructures régionales ou nationales.
WDM	Multiplexeur en longueur d'onde	Permet d'envoyer plusieurs signaux sur une seule fibre grâce au multiplexage optique. Assure la transition entre le réseau cuivre et les grandes liaisons fibre.
NC	Nœud de Collecte	Agrège le trafic en provenance de plusieurs routeurs. Sert de point de concentration avant l'acheminement vers des sites régionaux ou nationaux.
Dijon	Site régional	Point de transit régional pour les données issues de plusieurs nœuds de collecte. Assure l'interconnexion entre les zones géographiques.
NR	Nœud Régional (Strasbourg)	Grand point d'interconnexion nationale et internationale. Dirige le

		trafic vers d'autres régions, vers les dorsales nationales ou les échanges mondiaux.
--	--	--

Cette technologie, bien qu'ancienne, reste encore utilisée dans de nombreuses zones pour l'accès à Internet via l'ADSL et la téléphonie fixe.

1. Visite du sous-répartiteur (SR)

Nous avons commencé par la visite d'un sous-répartiteur (SR), situé à l'extérieur. Celui-ci assure la liaison entre le réseau principal et les abonnés. Il est composé de deux parties : la partie inférieure, qui vient du central d'Orange, et la partie supérieure, où sont raccordées les lignes des clients à l'aide de jarretières. Le SR que nous avons observé était capable de desservir jusqu'à 900 lignes (28 x 32 connecteurs environ).

2. Retour au local technique cuivre

De retour dans les locaux techniques, nous avons vu les équipements qui alimentent les SR. Parmi eux, le DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), qui collecte les connexions ADSL des abonnés et les redirige vers le cœur du réseau. On y trouve aussi des modules SFT pour les services mobiles (3G/4G) et les réglettes ADSL, qui permettent un câblage propre et organisé. Des parafoudres sont aussi présents pour protéger les installations, et tous les câbles sont reliés à la terre.

3. Autres équipements observés

Nous avons vu les équipements de synchronisation réseau (US2G), des cassettes de répartition similaires à celles utilisées en fibre, ainsi que le CSE (Centre de Services d'Équipements) contenant les UR (Unités de Raccordement). Le CSN (Centre Satellite Numérique) centralise différents équipements, ce qui facilite la gestion et la maintenance du réseau. Il nous a aussi été présenté le fonctionnement du réseau téléphonique commuté, notamment les mécanismes déclenchant les clics-clacs lors des appels.

4. Fonctionnement global de la boucle locale cuivre

Le signal part de la box du client, passe par le sous-répartiteur (SR), est traité par le DSLAM, puis transite par un routeur (NE), un WDM, un nœud de concentration (NC), le site de Dijon, le nœud régional (NR) à Strasbourg, et enfin est acheminé vers le réseau national ou international.

Conclusion

Ces deux visites nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement des réseaux de télécommunications, en particulier la différence entre la technologie cuivre, plus ancienne, et la fibre optique, plus récente et plus performante. Grâce aux explications des techniciens, nous avons pu voir comment les lignes sont raccordées, les équipements utilisés (comme les DSLAM, routeurs, PMZ, UR, etc.), et comment le signal circule dans tout le réseau, que ce soit au niveau local, régional ou international. C'était une expérience enrichissante, très formatrice, qui nous a permis de faire le lien entre la théorie apprise en cours et la réalité du terrain.